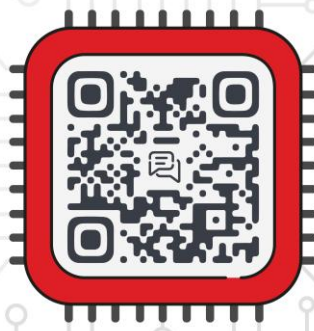




2

6

720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

قانون بايز + تمارين

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 5/11/2025

احتمالات و احصاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دستور بايز:

إذا كان لدينا مجموعة الاحداث $H_1, H_2, \dots, H_n$ احداث غير الخالية من الفضاء الاحتمالي (Ω, L, P) هذه الاحداث تشكل تجزئه للحدث الاكيد Ω (مثل حدث وجه الشعار و حدث وجه الكتابه لقطعه نقدية و حدث عدد زوجي و حدث عدد فردي) و كان A حدثا من L عندئذ يكون

$$P(H_K | A) = \frac{P(H_K \cap A)}{P(A)} = \frac{P(H_K) \cdot P(A|H_K)}{P(A)}$$

$P(A)$ الاحتمال الذي وقع

$$= \frac{P(H_K) \cdot P(A|H_K)}{P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + \dots + P(H_K) \cdot P(A|H_K)}$$

قانون الاحتمال الكلي

$$\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

$$= \frac{P(H_K) \cdot P(A|H_K)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}$$

$$K = 1, 2, \dots, n;$$

قانون بايز

$$\frac{P(H_K) \cdot P(A|H_K)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}$$

حتى نتمكن من استخدام دستور بايز يجب ان تكون جميع الاحداث H تجزئه ل الحدث الاكيد Ω

المسألة الأولى:

بفرض تعرض سيارة لحادث إذا كانت مسرعة هو 15 % ، بينما احتمال تعرضها لحادث إذا لم تكن مسرعة هو 3 % ، واحتمال أن يقود سعيد سيارته بسرعة هو 20 %

- 1- إذا قاد سعيد سيارته ذات يوم، فما احتمال أن يتعرض لحادث؟
 - 2- إذا علمنا أنه قد وقع حادث لسعيد، فما احتمال أن يكون نتيجة للسرعة؟
- نرمز ل الاحداث ب : H_1 الحدث الدال على ان سعيد يقود سيارته بسرعة
 H_2 الحدث الدال على ان سعيد لا يقود سيارته بسرعة
 A الحدث الدال على ان سعيد وقع له حادث

نلاحظ ان H_1 و H_2 تشكل تجزئة ل Ω

و لدينا

$$P(A|H_1) = 0.15$$

$$P(A|H_2) = 0.03$$

$$P(H_1) = 0.20$$

$$P(H_2) = 0.8$$

الطلب الأول: وفق دستور الاحتمال الكلي

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) \\ &= (0.20)(0.15) + (0.80)(0.03) \\ &= 0.054 \end{aligned}$$

من فرع الى اخر نجمع اما بنفس الفرع نضرب

الطلب الثاني: وفق دستور بايز

$$\begin{aligned} P(H_1|A) &= \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} \\ &= \frac{(0.20) \cdot 0.15}{0.054} \\ &= 0.556 \end{aligned}$$

المسألة الثانية:

قرع الجرس في مدرسة ابتدائية، فهرع تلاميذ الصف الرابع الذي يشتمل على ثلاثين تلميذاً إلى الانتظام في صف أحادي، فإذا علمت أن سعيد وأسعد في هذا الصف. المطلوب:

- 1- ما احتمال أن يكون سعيد وأسعد متجاورين؟
 - 2- إذا علمت أنهما متجاوران، فما احتمال أن يكون أسعد في آخر الصف؟
- نرمز ل الاحداث ب : H_1 الحدث الدال على اصطفااف أسعد في أول الصف .
 H_2 الحدث الدال على اصطفااف أسعد في آخر الصف .
 H_3 الحدث الدال على اصطفااف أسعد ليس في أول الصف ولا في آخر الصف .
 A الحدث الدال على تجاور سعيد وأسعد .

نلاحظ أن H_1, H_2, H_3 تشكل تجزئة للحدث الأكيد Ω المتعلق باصطفااف أسعد.

$$\begin{aligned}
 P(H_1) &= \frac{1}{30} \\
 P(H_2) &= \frac{1}{30} \\
 P(H_3) &= \frac{28}{30} \\
 P(A|H_1) &= \frac{1}{29} \\
 P(A|H_2) &= \frac{1}{29} \\
 P(A|H_3) &= \frac{2}{29}
 \end{aligned}$$

الطلب الأول

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3) \\
 &= \left(\frac{1}{30} \times \frac{1}{29}\right) + \left(\frac{1}{30} \times \frac{1}{29}\right) + \left(\frac{28}{30} \times \frac{2}{29}\right) \\
 &= \frac{58}{870} \\
 &= \frac{29}{435}
 \end{aligned}$$

الطلب الثاني

$$\begin{aligned}
 P(H_2|A) &= \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} \\
 &= \frac{\frac{1}{30} \cdot \frac{1}{29}}{\frac{29}{435}} \\
 &= \frac{1}{58}
 \end{aligned}$$

المسألة الثالثة:

يخطط صديقك لقضاء عطلة الأسبوع في إحدى المناطق السياحية a, b, c و يأخذ بالاختيار كما يلي :
 يقذف حجر نرد، فإذا حصل على عدد زوجي يزور المنطقة a ، وإذا حصل على عدد فردي يقذف قطعة نقود ، و يزور المنطقة b إذا حصل على وجه الصورة ، و المنطقة c إذا حصل على وجه الكتابة.

فإذا علمت أن احتمال هطول المطر في كل من المناطق الثلاث هو على الترتيب $0.2, 0.4, 0.3$ عندما عاد صديقك وجد الوحل على عجلات سيارته، فما احتمال أنه زار المنطقة a ؟

وجد و حل على عجلات سيارته = المطر قد هطلتنرمز ل الاحداث ب : H_1 الحدث الدال على أن الصديق زار المنطقة a H_2 الحدث الدال على أن الصديق زار المنطقة b H_3 الحدث الدال على أن الصديق زار المنطقة c نلاحظ أن H_1, H_2, H_3 تشكل تجزئة ل Ω 

A الحدث الدال على أن نتيجة حجر النرد عدد زوجي.

A' الحدث الدال على أن نتيجة حجر النرد عدد فردي.

B الحدث الدال على أن نتيجة قطعة النقود صورة.

B' الحدث الدال على أن نتيجة قطعة النقود كتابة.

D الحدث الدال على الطقس ماطر.

الحدث المطلوب $P(H_1|D)$:

$$P(H_1|D) = \frac{P(H_1) \cdot P(D|H_1)}{P(D)}$$

$$P(D) = P(H_1) \cdot P(D|H_1) + P(H_2) \cdot P(D|H_2) + P(H_3) \cdot P(D|H_3)$$

$$P(H_1) = P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(H_2) = P(A' \cap B) = P(A') \cdot P(B) = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$P(H_3) = P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B') = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

بسبب استقلال الاحداث اصبح تقاطع الحدثين هو جداء احتمالههم

و لدينا فرضا:

$$P(D|H_1) = 0.3$$

$$P(D|H_2) = 0.4$$

$$P(D|H_3) = 0.2$$

نعوض ب $P(D)$:

$$P(D) = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (0.3) + \left(\frac{1}{4}\right) \cdot (0.4) + \left(\frac{1}{4}\right) \cdot (0.2) = 0.3$$

نعوض ب $P(H_1|D)$:

$$P(H_1|D) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot (0.3)}{0.3} = \frac{1}{2}$$

المسألة الرابعة :

تبين سجلات الشرطة أن 30% من حوادث الانفجارات تقع بسبب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي،

وأن 15% منها بسبب ضعف أحد الأجهزة الكهربائية، وأن 50% يقع بسبب اشتعال أحد الأسلاك،

وأن 5% بفعل فاعل، ونعلم من تقديرات الخبراء أن احتمال وقوع الانفجار عند توافر أحد الأسباب السابقة هو على الترتيب

0.75 , 0.40 , 0.20 , 0.25

إذا حصل انفجار فكيف نستخدم قانون بايز لتحديد السبب الأكثر شبهة؟

- نرمز ل الاحداث ب : H_1 الحدث الدال على أن الانفجار بسبب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي .
 H_2 الحدث الدال على أن الانفجار بسبب ضعف أحد الأجهزة الكهربائية .
 H_3 الحدث الدال على أن الانفجار بسبب اشتعال أحد الأسلاك .
 H_4 الحدث الدال على أن الانفجار بفعل فاعل .

نلاحظ أن H_1, H_2, H_3, H_4 تشكل تجزئة ل Ω

D الحدث الدال على وقوع الانفجار .

$$\begin{array}{ll} P(H_1) = 0.30 & P(H_2) = 0.15 \\ P(H_4) = 0.05 & P(H_3) = 0.50 \\ P(D|H_1) = 0.25 & P(D|H_2) = 0.20 \\ P(D|H_3) = 0.40 & P(D|H_4) = 0.75 \end{array}$$

ولدينا

والمطلوب

$$P(H_1|D), P(H_2|D), P(H_3|D), P(H_4|D)$$

$$P(H_1|D) = \frac{P(H_1) \cdot P(D|H_1)}{P(D)}$$

$$\begin{aligned} P(D) &= P(H_1) \cdot P(D|H_1) + P(H_2) \cdot P(D|H_2) + P(H_3) \cdot P(D|H_3) + P(H_4) \cdot P(D|H_4) \\ &= (0.30)(0.25) + (0.15)(0.20) + (0.50)(0.40) + (0.05)(0.75) \\ &= 0.075 + 0.03 + 0.2 + 0.0375 \\ &= 0.3425 \end{aligned}$$

$$P(H_1|D) = \frac{(0.30) \cdot (0.25)}{(0.3425)}$$

$$= \frac{750}{3425}$$

$$P(H_2|D) = \frac{P(H_2) \cdot P(D|H_2)}{P(D)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(0.15)(0.20)}{(0.3425)} \\ &= \frac{300}{3425} \end{aligned}$$

$$P(H_3|D) = \frac{P(H_3) \cdot P(D|H_3)}{P(D)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(0.50)(0.40)}{(0.3425)} \\ &= \frac{2000}{3425} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(H_4|D) &= \frac{P(H_4) \cdot P(D|H_4)}{P(D)} \\
 &= \frac{(0.05)(0.75)}{(0.3425)} \\
 &= \frac{375}{3425}
 \end{aligned}$$

وبالتالي فإن السبب الأكثر شبهة هو حدث H_3 وهو الحدث الدال على أن الانفجار بسبب اشتعال أحد الأسلاك الكهربائية.

هذا التمرين تابع ل المحاضرة السابقة

تمرين

مؤسسة تجارية فيها عمال من المدينة ومن خارج المدينة ذكور واناث ,عين نسبة الاناث العاملات من خارج المدينة في هذه المؤسسة.

نرمز ل الاحداث ب: A الحدث الدال على أن العمال من الاناث .

B الحدث الدال على أن العمال من الذكور .

C الحدث الدال على أن العمال من المدينة .

D الحدث الدال على أن العمال من خارج المدينة .



ولدينا

$$P(B \cap C) = 0.25$$

$$P(A) = 0.60$$

$$P(B) = 1 - P(A) = 0.40$$

$$P(C) = 0.30$$

$$P(D) = 0.70$$

المطلوب هو $P(A \cap D)$

$$A = (A \cap C) \cup (A \cap D)$$

$$P(A) = P(A \cap C) + P(A \cap D) - P((A \cap C) \cap (A \cap D))$$

$$P(A) = P(A \cap C) + P(A \cap D)$$

$$P(A \cap D) = P(A) - P(A \cap C)$$

$$P(A \cap D) = P(A) - [P(C) - P(B \cap C)]$$

$$P(A \cap D) = P(A) - P(C) + P(B \cap C)$$

$$P(A \cap D) = 0.60 - 0.30 + 0.25$$

$$P(A \cap D) = 0.55$$

بسبب تنافي الاحداث يكون

$$P((A \cap C) \cap (A \cap D)) = 0$$

انتهت المحاضرة ^_^